SAKARYA ÜNİVERSİTESİ · COP31 YEŞİL BÖLGE ANTALYA 2026

yeşilkod

Yazılımın enerjisini ölçer, israfı düzeltir, kazancı kanıtlar.

Bu satır ne kadar elektrik harcıyor?

```
- return [no for no in GELENLER if no in kayitlilar]
+ kayitlilar_kume = set(kayitlilar)
+ return [no for no in GELENLER if no in kayitlilar_kume]
```

465× **daha az enerji, birebir aynı sonuç.**

Günde 1 milyon istekte bu tek satır yılda yaklaşık 41 kg CO_2e salıyordu. Satırı motor kendisi yeniden yazdı.

NEDEN ÖNEMLİ

Kodun karbonu görünmez. Yeşil Kod onu görünür kılar.

Veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2024'teki **415 TWh** düzeyinden 2030'da **~945 TWh**'a çıkması bekleniyor (IEA). Bu enerjinin bir kısmı kimsenin fark etmediği israfa gidiyor: aynı işi binlerce kez yapan döngüler, gereksiz veritabanı sorguları, tekrar tekrar hesaplanan sonuçlar.

1 Bul

Kodun sözdizimi ağacını tarar, enerji israf eden 113 kalıbı satır satır işaretler.

2 Düzelt

On bir kalıbı kendisi yeniden yazar: toplu sorgu, küme, döngü dışına taşıma, önbellek, min/max, gereksiz dönüşümler.

3 Doğrula

İki sürümü de çalıştırır; çıktılar birebir aynı değilse düzeltmeyi reddeder.

4 Ölç

İşlemcinin enerji sayaçlarını okur, kazancı Türkiye şebekesiyle karbona çevirir.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ · COP31 YEŞİL BÖLGE ANTALYA 2026

yeşilkod

Yazılımın enerjisini ölçer, israfı düzeltir, kazancı kanıtlar.

Bu satır ne kadar elektrik harcıyor?

- return [no for no in GELENLER if no in kayitlilar]
+ kayitlilar_kume = set(kayitlilar)
+ return [no for no in GELENLER if no in kayitlilar_kume]

465× daha az enerji, birebir aynı sonuç.

Günde 1 milyon istekte bu tek satır yılda yaklaşık 41 kg CO_2e salıyordu. Satırı motor kendisi yeniden yazdı.

NEDEN ÖNEMLİ

Kodun karbonu görünmez. Yeşil Kod onu görünür kılar.

Veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2024'teki 415 TWh düzeyinden 2030'da ~945 TWh'a çıkması bekleniyor (IEA). Bu enerjinin bir kısmı kimsenin fark etmediği israfa gidiyor: aynı işi binlerce kez yapan döngüler, gereksiz veritabanı sorguları, tekrar tekrar hesaplanan sonuçlar.

1 Bul

Kodun sözdizimi ağacını tarar, enerji israf eden 113 kalıbı satır satır işaretler.

2 Düzelt

On bir kalıbı kendisi yeniden yazar: toplu sorgu, küme, döngü dışına taşıma, önbellek, min/max, gereksiz dönüşümler.

3 Doğrula

İki sürümü de çalıştırır; çıktılar birebir aynı değilse düzeltmeyi reddeder.

4 Ölç

İşlemcinin enerji sayaçlarını okur, kazancı Türkiye şebekesiyle karbona çevirir.

Yeşil Kodlama (Green Coding) ve Dijital Karbon Ayak İzi Optimizasyon Aracı yeşilkod

SONUÇLAR

Dört gerçek israf. Dördünü de motor düzeltti.

Rota sayısı önbelleksiz çift özyineleme → lru_cache	**~4.000×**
Yoklama kontrolü döngüde listede arama → set()	**465×**
Fiyat listesi döngüde değişmeyen iş → döngü dışına	**51×**
Sipariş raporu N+1 sorgu → tek toplu IN sorgusu	**4.001 → 2 sorgu**

İstek başına işlemci enerjisinde azalma. Tahmini ölçüm modu, 26 Ekim 2026. Düzeltilmiş kodların hiçbiri elle yazılmadı.

Karbon hesabı

$$SCI = (E \times I + M) / R$$

- **E** ölçülen işlemci enerjisi
- **I** Türkiye şebekesi, 341 gCO_2e/kWh
- **M** gömülü emisyon (sonraki aşama)
- **R** istek başına

Dürüst sınırlar

- Yalnızca işlemci enerjisi ölçülür; bellek, ağ ve soğutma dahil değil. Kazanç alt sınırdır.
- Önbellekler her istekten önce temizlenir.
- Motor şimdilik Python içindir.

TELEFONUNLA TARA

Kendi kodunu telefonunda dene.

Analiz telefonunda çalışır; kodun hiçbir yere gönderilmez. Sitede tanıtım filmi ve sonuçlar da var.

→ yes3760.github.io/yesil-kod
→ Kaynak kod: github.com/yes3760/yesil-kod

Sakarya Üniversitesi · Proje ekibi: Yunus Emre Sevindik · Mehmet Zahid Görgeç
Kaynaklar: IEA, Energy and AI (2025) · Low-Carbon Power, Türkiye (Ağu 2025–Tem 2026) · Green Software Foundation, SCI

SONUÇLAR

Dört gerçek israf. Dördünü de motor düzeltti.

Rota sayısı
önbelleksiz çift özyineleme → lru_cache
~4.000×

Yoklama kontrolü
döngüde listede arama → set()
465×

Fiyat listesi
döngüde değişmeyen iş → döngü dışına
51×

Sipariş raporu
N+1 sorgu → tek toplu IN sorgusu
4.001 → 2 sorgu

İstek başına işlemci enerjisinde azalma. Tahmini ölçüm modu, 26 Ekim 2026. Düzeltilmiş kodların hiçbiri elle yazılmadı.

Karbon hesabı

SCI = (E × I + M) / R

E ölçülen işlemci enerjisi
I Türkiye şebekesi, 341 gCO₂e/kWh
M gömülü emisyon (sonraki aşama)
R istek başına

Dürüst sınırlar

- Yalnızca işlemci enerjisi ölçülür; bellek, ağ ve soğutma dahil değil. Kazanç alt sınırdır.
- Önbellekler her istekten önce temizlenir.
- Motor şimdilik Python içindir.

TELEFONUNLA TARA

Kendi kodunu telefonunda dene.

Analiz telefonunda çalışır; kodun hiçbir yere gönderilmez. Sitede tanıtım filmi ve sonuçlar da var.

→ yes3760.github.io/yesil-kod
→ Kaynak kod: github.com/yes3760/yesil-kod

Sakarya Üniversitesi · Proje ekibi: Yunus Emre Sevindik · Mehmet Zahid Görgeç
Kaynaklar: IEA, Energy and AI (2025) · Low-Carbon Power, Türkiye (Ağu 2025–Tem 2026) · Green Software Foundation, SCI